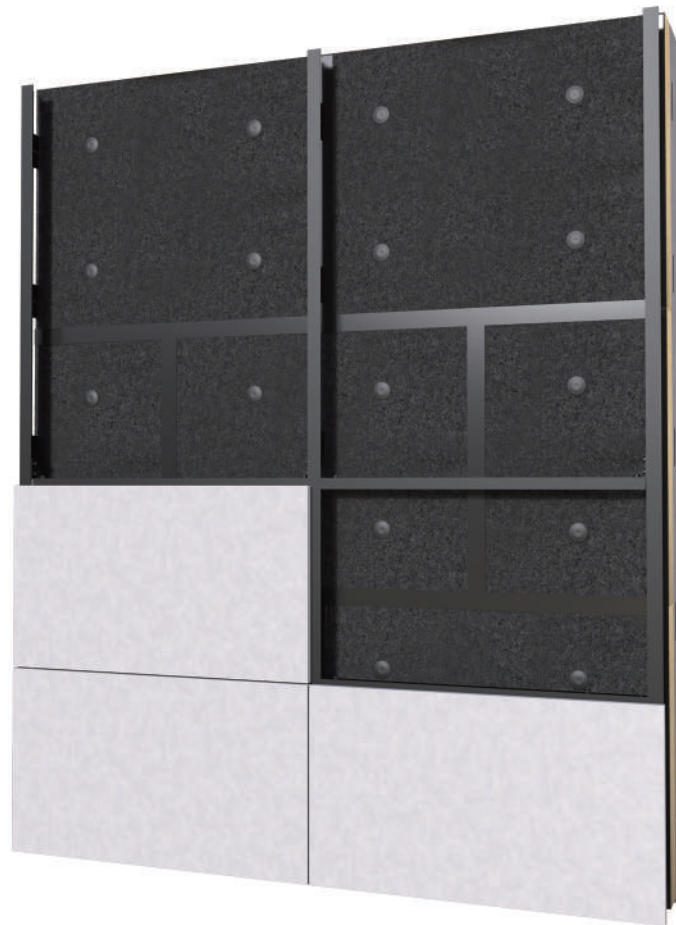


ISOVER & YOOCHANG

무용접파사드시스템

E-CATALOGUE



Contents

시스템 소개



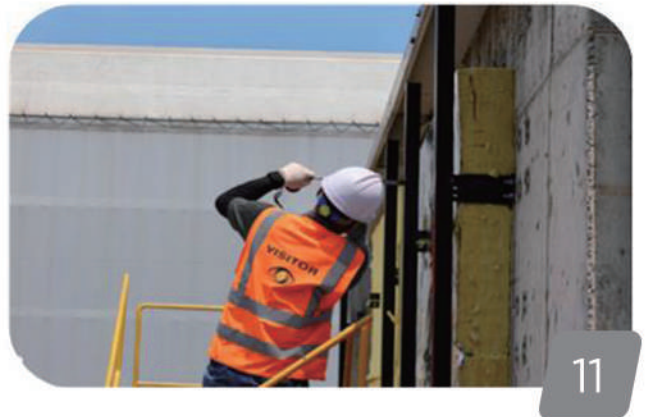
그라스울



외장재



시공방법



Discover more of our system

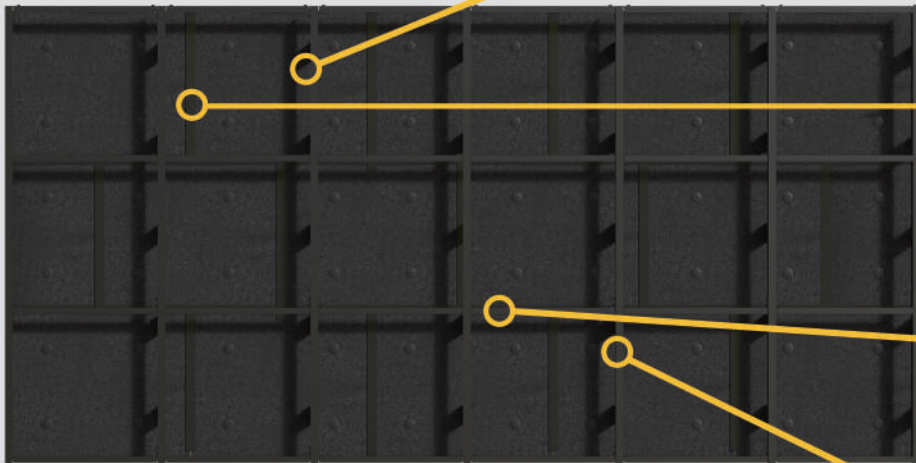
무용접파사드시스템

생고뱅이소바코리아와 유창이 공동 개발한 **무용접파사드시스템**은 기존 각파이프용접시스템 대비 용접 공정이 별도로 필요치 않아 **화재로부터 안전**하고 구조재의 무게가 **15% 더 경량화**되었으며 **30%의 시공 시간**을 단축할 수 있습니다. 또한 여러 가지 외장재를 적용할 수 있어 다양한 입면 표현이 가능합니다.

특징

1. 화재 안전성 확보
2. 우수한 단열 성능
3. 뛰어난 시공성
4. 우수한 경제성
5. 구조적 안정성 확보
6. 혁신성(특허 획득)
7. 다양한 외장재 호환

자재 구성



L-수직바

스마트형
단열브라켓

수평바

수평바브라켓

특징

1. 화재 안전성 확보

무용접파사드시스템은 불연 마감재 적용 시 **구성재 모두 불연재로 실험이 면제**됩니다.

*단, 준불연 마감재 파이버시멘트보드(이큐톤), 알루미늄 복합패널의 경우 실물모형시험 성적서 보유

단열재

구분	내용	사진
단열재		
제품명	웨더프루프 블랙	
규격	40K: ~200T / 48K: ~165T	
소재	발수그라스울	
난연성능	불연	

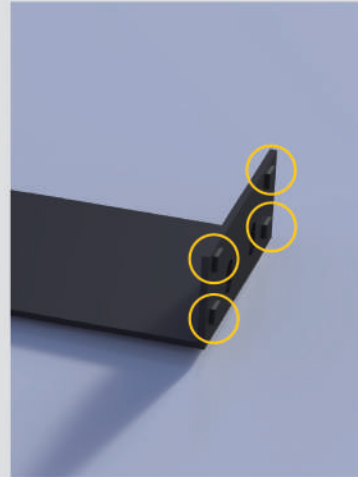
마감재 & 부자재

구분	파이버시멘트보드 (이큐톤)	알루미늄 복합패널	금속시트판넬	스마트형 단열브라켓	L-수직바	수평바	수평바 브라켓
소재	섬유강화시멘트	알루미늄시트 + 충진재	스틸 or 알루미늄	스틸	스틸	스틸	스틸
난연성능	준불연	준불연	불연(당연불연)	불연(당연불연)	불연(당연불연)	불연(당연불연)	불연(당연불연)
사진							

특징

2. 우수한 단열 성능

무용접파사드시스템은 "가"등급 단열재인 웨더프루프 블랙을 적용하여 보다 우수한 단열 성능을 확보하고 있습니다.
(웨더프루프 블랙 40K 135T 적용 기준, 열관류율 $0.24W/m^2 \cdot K$ <중부 2지역 외기 직접 단열 기준, 공동주택 외>)

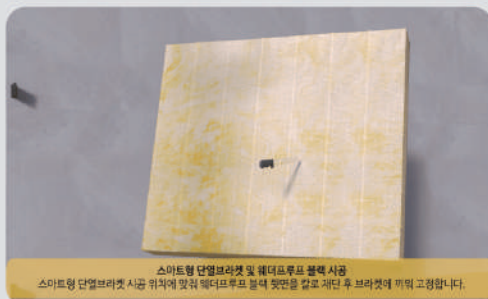


옹벽 접측면을 최소화하여 열교차단

특징

3. 뛰어난 시공성

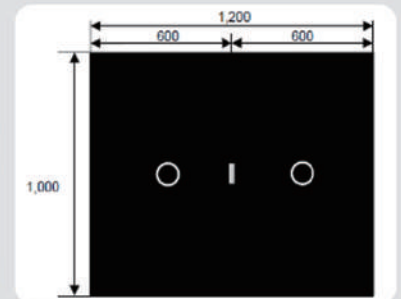
- 무용접파사드시스템은 기존 각파이프용접시스템 대비 **15% 더 경량화** 되었으며, **30%의 시공시간을 단축** 할 수 있습니다.
- 웨더프루프 블랙 후면에 칼집을 낸 후 스마트형 단열브라켓에 꽃아 시공이 가능하여 시공성이 뛰어납니다.
- 기존 공법의 단열재 따냄 → 브라켓 시공 → 우레탄폼 충전 공정이 줄어들며 단열재 고정용 화스너 개수가 줄어들어 자재비/시공비를 절감할 수 있습니다.



스마트형 단열브라켓 시공부위 칼집



스마트형 단열브라켓에 단열재 꽃아 시공



화스너 시공

특징

4. 우수한 경제성

무용접파사드시스템은 각파이프용접시스템 대비 **약 26%** 저렴합니다.

단가	무용접파사드시스템	각파이프용접시스템
자재비	28,400원	25,800원
시공비	57,600원	90,800원
Total	86,000원	116,600원

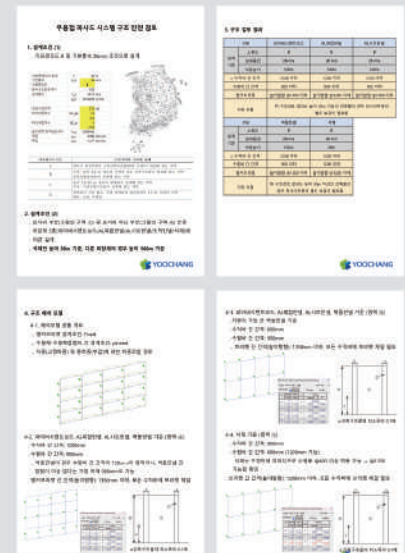
※ 이 자료는 당진공장 목업 시공 기준입니다. (외장마감재/단열재 제외, 시공면적: 24m² 기준)
건축물의 입면에 따라 해당 수치는 변동 될 수 있습니다.

특징

5. 구조적 안정성 확보

구조 안전 확인서를 통해 구조적 안정성을 확보하였습니다.

구분	파이버시멘트보드(이큐톤)
허용 높이	100m
노풍도	B
설계 풍속	26m/s
규격 (단위 : mm)	- 외장마감재 : 1,200 x 900_8T - L-수직바 : 1,200 - 수평바 : 900 - 스마트형 단열브라켓 : 1,350 (수직)



구조계산 시뮬레이션

특징

6. 혁신성(특허획득)

‘단열재시스템 및 이의 시공방법’ 특허번호 제 10-2248394호 특허를 획득하였습니다.

주요 청구항

- 자동화된 순차 이송형 금형 공정 생산 브라켓
- 브라켓을 뚫고 삽입되는 단열시공
- 수직프레임을 브라켓에 임시 고정 후 위치 조정 및 체결

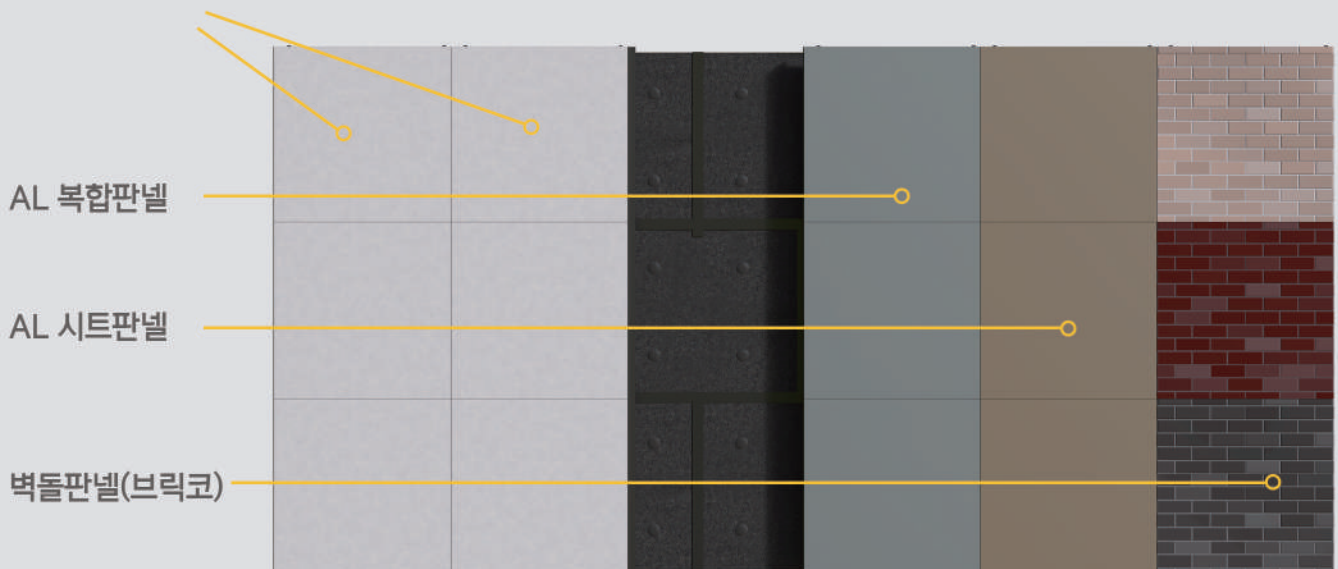


특징

7. 다양한 외장재 호환

파이버시멘트보드(이큐톤), 알루미늄 복합판넬, 알루미늄 시트판넬, 벽돌판넬(브릭코) 등 다양한 외장재 적용이 가능합니다.

파이버시멘트보드(이큐톤)



적용 그라스울

1 WeatherProof BLACK | 웨더프루프 블랙

웨더프루프 블랙은 개정된 건축법인 '각 소재 준불연 이상 난연성능 확보'에 부합하며, 불연 등급으로 현행 기준을 충족 하는 유일한 제품입니다.



웨더프루프 블랙 솔루션



불연 화스너, 블랙 캡



블랙 실링 테이프

Facing 특징

- 그라스 파이버(Glass Fiber)로 직조한 불연 투습 블랙 페이스িং
- 국내 유일 불연 외단열 솔루션

2 WeatherProof | 웨더프루프

웨더프루프는 외기로부터 수분 침투를 방지하고 그라스울 내부의 습기는 배출되도록 개발된 외단열 전용 제품입니다.

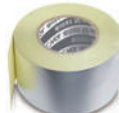


웨더프루프 솔루션



화스너 캡

화스너



실링 테이프

Facing 특징

- 투습 / 방습 은박 페이스িং
- 물방울보다 작은 미세 기공으로 물의 침투 방지 및 습기 통과로 그라스울 습기 배출

3 WeatherProof FR | 웨더프루프 FR

웨더프루프FR(Fire Resistance)은 불연 등급으로 내화 및 단열성능이 필요한 시스템에 최적화된 제품입니다.



Yellow glass tissue



Facing 특징

- 그라스 파이버(Glass Fiber)로 직조한 옐로우 페이스িং
- 세로방향 특수 안소재 적용으로 우수한 인장강도 확보
- 커튼월 스판드렐 구간 화재 안정성 증대

제품 사양		웨더프루프 34	웨더프루프 33	웨더프루프 32
열전도율 (W/mK)	보증값	0.034	0.033	0.032
	KS 기준	0.035 이하	0.034 이하	0.034 이하
밀도 (kg/m³)		40	48	48
생산 규격	두께 (mm)	~ 200	~ 160	~ 125
	폭 × 길이 (m)	1 x 1.2		
단열 등급		가		
난연 등급		불연 (심재)		

※ 웨더프루프 생산 규격은 500m 이상 주문 생산 가능합니다.

※ 블랙 및 옐로우 페이스িং의 경우 그라스울과 동일소재로, 뾰족한 물체나 강한 충격에 찢어질 가능성이 있습니다. 하차 및 운반 시 던지거나 밟지 않도록 유의 바랍니다.

※ 표준 규격 이외의 제품은 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

EQUITONE

이큐톤은 고강도 파이버시멘트 외장패널로 두께가 얇고 경량으로 뛰어난 작업성을 나타냅니다.



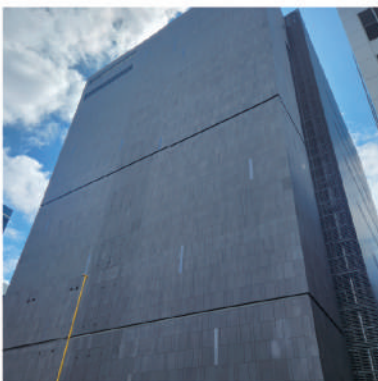
특징

- 경량패널로 뛰어난 작업성 확보
- 다양한 모양, 색상, 디자인 선택 가능
- 공기 순환 및 태양열 차단으로 쾌적한 실내환경 구현
- 50년 이상 보장되는 내구성

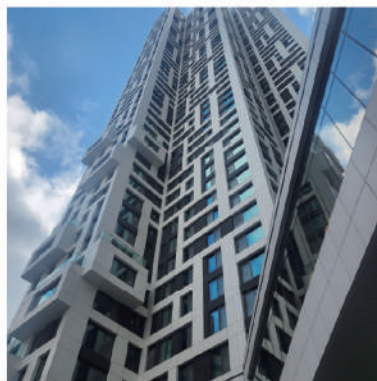
제품명	Teactiva	Natura	Pictura	Lunara	Linea
이미지					
특징	미세 샌딩 가공으로 파이버시멘트 원자재 질감을 표현	아크릴계 반투명코팅으로 부드럽고 매끄러운 표면	컬러 파이버시멘트 외장재로 다양한 색상 표현	가칠고 다듬어지지 않은 표면으로 자연스러운 외관	음각가공으로 입체감을 형성하며 그림자 음영 표현

제품명	Teactiva	Natura/Pictura	Lunara	Linea
두께	8mm	8mm / 12mm	10mm	10mm
크기	1,240mm x 2,520mm / 1,240mm x 3,070mm	1,280mm x 2,530mm / 1,280mm x 3,130mm	1,240mm x 2,520mm / 1,240mm x 3,070mm	1,220mm x 2,500mm / 1,220mm x 3,050mm
무게	14.9kg/㎡	15.4kg/㎡, 22.8kg/㎡	18.6kg/㎡	16.8kg/㎡
밀도	1.580kg/㎡	1.650kg/㎡	1.580kg/㎡	1.580kg/㎡
굽힘강도	⊥ = 32 N/㎡, // = 22N/㎡	⊥ = 24 N/㎡, // = 17N/㎡	⊥ = 32 N/㎡, // = 22N/㎡	⊥ = 32 N/㎡, // = 22N/㎡
탄성계수	⊥ = 14,000N/㎡, // = 12,000N/㎡	⊥ = 17,000N/㎡, // = 15,000N/㎡	⊥ = 14,000N/㎡, // = 12,000N/㎡	⊥ = 14,000N/㎡, // = 12,000N/㎡
불연성	Class A2-s1-d0	Class A2-s1-d0	Class A2-s1-d0	Class A2-s1-d0
습기변화	1.6mm/m	1.0mm/m	1.6mm/m	1.6mm/m
공극율	<25%	<18%	<25%	<25%
열전도	0.390W/mK	0.407W/mK	0.390W/mK	0.390W/mK

적용 현장



안양데이터센터
소재: [Teactiva] TE85



여의도 브라이트
소재: [Natura] N 164

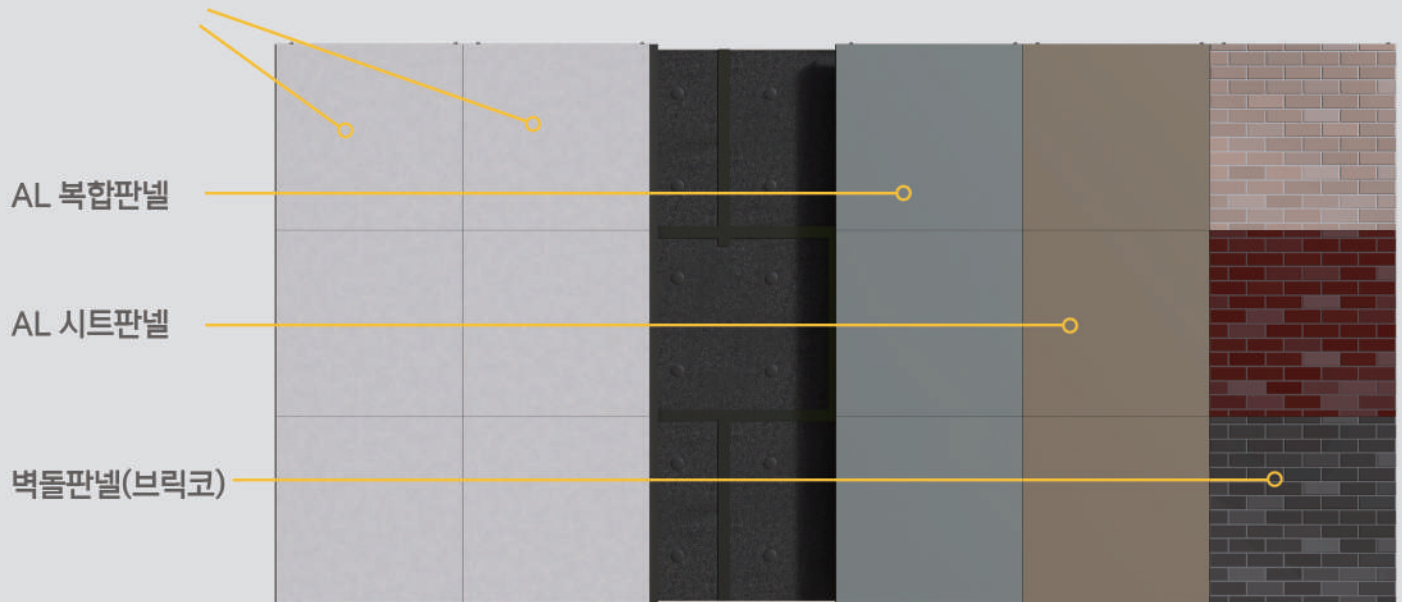


한화생명 불광동사옥
소재: [Teactiva] TE90

외장재

파이버시멘트보드(이큐톤), 알루미늄 복합판넬, 알루미늄 시트판넬, 벽돌판넬(브릭코) 등 다양한 외장재 적용이 가능합니다.

파이버시멘트보드(이큐톤)



마감재 종류	파이버시멘트보드(이큐톤)	AL 복합판넬	AL 시트판넬	벽돌판넬(브릭코)	석재
허용 높이	100m	100m	100m	100m	30m
노풍도	B	B	B	B	B
설계 풍속	26m/s	26m/s	26m/s	26m/s	26m/s
규격 (단위 : mm)	- 외장마감재 : 1,200 x 900_8T - L-수직바 : 1,200 - 수평바 : 900 - 스마트형 단열브라켓 : 1,350 (수직)	- 외장마감재 : 1,200 x 900_4T - L-수직바 : 1,200 - 수평바 : 900 - 스마트형 단열브라켓 : 1,350 (수직)	- 외장마감재 : 1,200 x 900_3T - L-수직바 : 1,200 - 수평바 : 900 - 스마트형 단열브라켓 : 1,350 (수직)	- 외장마감재 : 1,200 x 900_8T - L-수직바 : 1,200 - 수평바 : 900 - 스마트형 단열브라켓 : 1,350 (수직)	- 외장마감재 : 900 x 600_8T - L-수직바 : 900 - 수평바 : 600 - 스마트형 단열브라켓 : 1,200 (수직)

※ 해당 수치는 자체 구조 계산 프로그램을 통해 계산한 수치이며, 보다 정확한 계산은 현장 정보에 맞춰 추가 계산되어야 합니다.
높이에 따라 모서리 부분에 대한 추가 보강이 필요할 수 있습니다.

시공 방법

스마트형 단열브라켓 고정



단열재 끼우기



단열재 화스너 고정



L-수직바 고정



수평바 고정



마감재 부착



자세한 시공 방법은 여기를 클릭하여 확인해 주세요.

시공 영상 타임랩스



※ 해당 목업은 생고뱅이소바코리아 당진공장에 시공되어 있습니다.
실물확인을 원하시는 분은 생고뱅이소바코리아 문의를 통해 연락 부탁드립니다.



생고뱅이소바코리아 주식회사

영업본부

서울특별시 강남구 테헤란로 427, 12층
Tel: 02 3706 9112 Fax: 02 3706 9001
WWW.isover.co.kr



유창

서울특별시 양천구 공향대로 556, 유창빌딩 (목동)
Tel: 02 2640 4612 Fax: 02 2640 4650
WWW.yoochang.com